

VİZE SONRASI 2. HAFTA DURUM VE GELİŞİM RAPORU

Arduino Tabanlı Düşük Maliyetli Spektrofotometre Prototipi

Hazırlayan	Samet KILIÇ
Öğrenci No	221903022
Bölüm	Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
Proje Türü	Bitirme Projesi - Vize Sonrası Gelişim
Rapor Kapsamı	Son 1 haftada yapılan testler, sensör karşılaştırması, kutu tasarımı ve geliştirme planı
Tarih	Nisan 2026
Raporun amacı Bu rapor, vize tesliminden sonra projede atılan teknik adımları, yapılan ölçümleri, alınan sonuçları ve bir sonraki geliştirme hedeflerini tek bir düzenli dosyada özetlemek için hazırlanmıştır. İçerik; tez raporu, danışman bilgilendirmesi ve proje başvurusu ön dosyası olarak kullanılabilen şekilde yapılandırılmıştır.	

Başlangıç	Bu hafta	Sonraki hedef
LM393 tabanlı ışık sensörü ile temel spektrofotometre mantığı doğrulandı.	Vişne suyu seyreltme testleri tamamlandı, TSL2591 ikinci nesil sensör yaklaşımı başlatıldı.	Optik kararlılığı artıran yeni 3D kutu, canlı veri arayüzü ve CSV/Excel kaydı.

İçindekiler

1. Genel özet ve mevcut durum	3
2. Vize sonrası yapılan teknik çalışmalar	4
3. LM393 sensörü ile vişne suyu seyreltme testleri	5
4. Sonuçların doğruluk açısından değerlendirilmesi	6
5. TSL2591 sensörü ile ikinci nesil ölçüm yaklaşımı	7
6. Yeni 3D kutu ve optik kararlılık gereksinimleri	9
7. Dalga boyu, ışık kaynağı ve dedektör geliştirme planı	10
8. Web arayüzü ve veri kaydı hedefi	11
9. Riskler, kontrol listesi ve sonraki hafta planı	12
10. Sonuç ve teslim notu	13

Şekiller ve Tablolar

Şekil 1. Mevcut prototipin optik düzeneği	4
Şekil 2. Arduino bağlantı şeması	4
Şekil 3. Blank ve dark ölçüm ekranları	6
Şekil 4. Vişne suyu absorbands eğilimi grafiği	6
Şekil 5. TSL2591 ilk test çıktıları	8
Şekil 6. Önerilen optik yol şeması	9
Şekil 7. Yeni 3D kutu tasarım prensipleri	10
Tablo 1. Vize sonrası 2. hafta çalışma özeti	4
Tablo 2. Vişne suyu test sonuçları	5
Tablo 3. LM393 ve TSL2591 karşılaştırması	8
Tablo 4. Sonraki hafta iş planı	12

1. Genel Özet ve Mevcut Durum

Vize tesliminden sonra proje, yalnızca temel bir Arduino-sensör denemesi olmaktan çıkarılıp daha kararlı, daha ölçülebilir ve geliştirilebilir bir spektrofotometre prototipi haline getirilmek üzere ilerletilmiştir. Önceki aşamada LM393 tabanlı ışık sensörü ile dark, blank ve örnek ölçümleri yapılmış; sistemin temel spektrofotometre mantığıyla çalıştığı görülmüştür.

Bu haftanın ana amacı, prototipin gerçek örnekler üzerinde nasıl tepki verdiğini görmek, seyreltilmiş vişne suyu testleriyle ölçüm eğilimini doğrulamak ve daha hassas bir ikinci nesil sensör olan TSL2591 için hazırlık yapmaktır. Ayrıca 3D baskı kutunun daha profesyonel şekilde tasarlanması ve ilerleyen süreçte web tabanlı canlı veri arayüzüne geçilmesi hedeflenmiştir.

Bu haftanın ana kazanımı

Sistem, vişne suyu derişimi azaldıkça absorbandsın kademeli biçimde düştüğünü göstermiştir. Bu sonuç, prototipin yalnızca örnek var/yok ayrımı yapmadığını; farklı yoğunlukları da ayırt edebildiğini desteklemektedir.

1.1. Projede Kullanılan Ölçüm Mantığı

Prototipte ışık kaynağından çıkan yeşil ışık kuvveti içindeki örnekten geçirilmekte, karşı taraftaki ışık sensörü tarafından algılanmakta ve yazılımda geçirgenlik ile absorbands hesaplanmaktadır. Kullanılan temel model, dark ve blank referanslarına dayanmaktadır. Dark ölçümü ışık kapalıyken, blank ölçümü ise ışık açık ve boş kuvvet varken alınmaktadır.

Kavram	Bu projedeki anlamı	Beklenen davranış
Dark	Işık kapalı / tam karanlık referansı	Raw yaklaşık 1023
Blank	Işık açık + boş kuvvet referansı	Absorbans 0'a yakın
Sample	Örnek sıvı varken alınan ölçüm	Derişim arttıkça absorbands artar

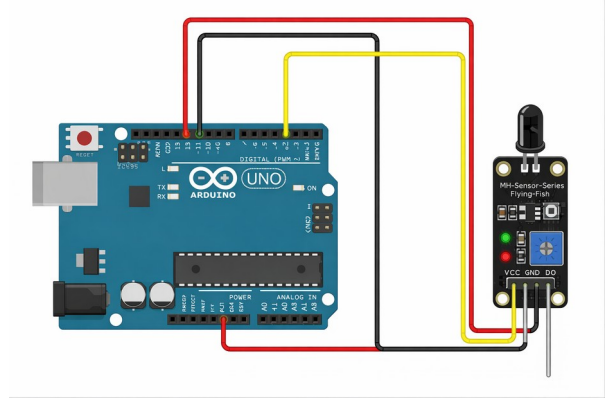
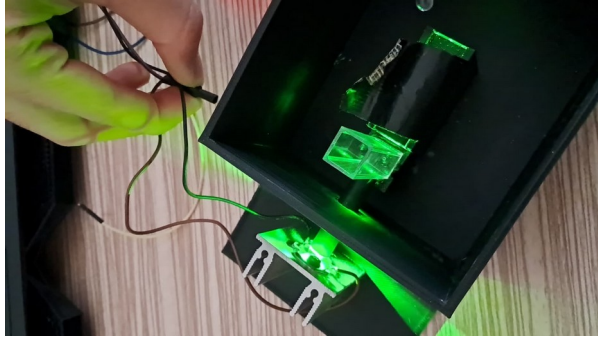
Tablo 1. Spektrofotometrik ölçümde kullanılan temel referans durumları.

2. Vize Sonrası Yapılan Teknik Çalışmalar

Vize sonrasında yapılan çalışmalar üç ana başlıkta ilerlemiştir: mevcut LM393 sensörü ile örnek testleri, TSL2591 dijital ışık sensörüne geçiş hazırlığı ve optik kararlılığı artıracak yeni kutu tasarımı. Bu üç başlık, projenin hem teknik doğruluğunu hem de sunum gücünü artıracak adımlar olarak değerlendirilmiştir.

Çalışma	Amaç	Bu hafta yapılan	Durum
Vişne suyu seyreltme testi	Derişim değişimini okumak	Seyreltilmemiş, 5 pipet, 10 pipet, 15 pipet su örnekleri ölçüldü	Başarılı
Tekrarlı ölçüm	Kararlılık görmek	Çok seyreltilmiş örnek 3 kez ölçüldü	Kabul edilebilir sapma
TSL2591 denemesi	Daha hassas dijital sensöre geçiş	I2C mantığı ve yeni kod denendi; veri okuma başladı	Kalibrasyon aşamasında
3D kutu planı	Optik kararlılık artırmak	Sensör-küvet-ışık hizası için yeni tasarım gereksinimleri belirlendi	Tasarım aşamasında
Arayüz hedefi	Veriyi canlı izlemek ve kaydetmek	Web tabanlı manuel kontrol, grafik ve CSV/Excel hedefi planlandı	Planlandı

Tablo 2. Vize sonrası 2. haftada yapılan çalışmaların özeti.



Şekil 1. Prototip optik düzenek ve Arduino-sensör bağlantı şeması.

3. LM393 Sensörü ile Vişne Suyu Seyreltme Testleri

Bu hafta yapılan en önemli deney, vişne suyunun farklı seyreltme seviyelerinde ölçülmesidir. Amaç, örnek derişimi azaldıkça ışığın daha fazla geçmesi ve buna bağlı olarak absorbansın düşmesi gerektiğini deneysel olarak göstermektir. Ölçümler karanlık ortamda, yeşil ışık kaynağı açık durumdayken yapılmıştır.

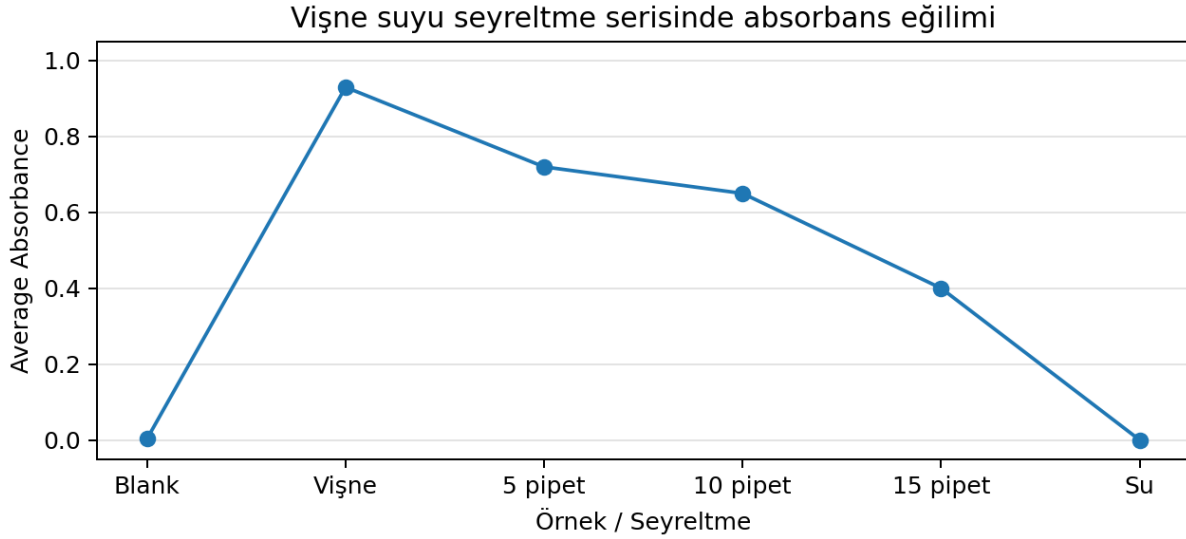
Örnek	Seyreltme	Raw aralığı	Transmittance	Average Absorbance
Blank	Boş küvet	194-210	%98.78-%100	0.0000-0.0053
Vişne suyu	Seyreltilmemiş	926-931	%11-%12	~0.93
Az seyreltilmiş	5 pipet su	867-871	%18-%19	~0.72
Orta seyreltilmiş	10 pipet su	837-840	%22-%23	~0.65
Çok seyreltilmiş	15 pipet su	680-712	%38-%42	~0.38-0.42
Aşırı seyreltilmiş	20 pipet su	Ölçüm eklenecek	Ölçüm eklenecek	Ölçüm eklenecek

Tablo 3. Vişne suyu seyreltme testlerinde elde edilen ölçüm özetleri.

3.1. Deneysel Eğilim

Elde edilen değerler incelendiğinde en yüksek absorbans seyreltilmemiş vişne suyunda görülmüştür. Su miktarı arttıkça örnek daha açık hale gelmiş, sensöre ulaşan ışık artmış, transmittance yükselmiş ve absorbans azalmıştır. Bu sıralama, spektrofotometre mantığı ile uyumludur.

4. Sonuçların Doğruluk Açısından Değerlendirilmesi



Şekil 2. Vişne suyu seyreltme serisinde average absorbance değerlerinin değişimi.

Grafikte görüldüğü gibi blank ölçümü sıfıra yakın absorbans verirken, yoğun vişne suyu en yüksek değeri üretmiştir. Seyreltme arttıkça absorbansın düşmesi, ölçüm sisteminin derişim değişimini algılayabildiğini göstermektedir. Bu sonuç, prototip düzeyinde beklenen fiziksel eğilimin yakalandığını gösteren güçlü bir kanıttır.

Tekrar	Average Absorbance	Önceki ölçüme göre fark	Yorum
1. ölçüm	0.3829	-	Başlangıç
2. ölçüm	0.3904	+0.0075	Çok yakın
3. ölçüm	0.4214	+0.0310	Hafif yükselme

Tablo 4. Çok seyreltilmiş vişne suyu örneğinde tekrarlı ölçüm karşılaştırması.

Doğruluk yorumu

Bu sistem mutlak laboratuvar cihazı hassasiyetinde değildir; ancak blank, yoğun örnek ve seyreltme serisi arasında beklenen sırayı vermiştir. Bu nedenle mevcut sonuçlar prototip, eğitim ve bitirme projesi düzeyinde başarılı ve anlamlıdır.

5. TSL2591 Sensörü ile İkinci Nesil Ölçüm Yaklaşımı

Mevcut LM393 modülü düşük maliyetli ve hızlı prototipleme için yeterli olmuştur; ancak daha hassas ölçüm için TSL2591 dijital ışık sensörüne geçiş planlanmıştır. TSL2591, analogRead ile değil I2C haberleşmesi ile okunur. Bu nedenle mevcut kodun sensör okuma bölümü değiştirilmiş, fakat dark-blank-transmittance-absorbance hesaplama mantığı korunmuştur.

Özellik	LM393 modülü	TSL2591	Proje açısından sonuç
Veri tipi	Analog AO + dijital DO	I2C dijital ışık verisi	Kodun okuma kısmı değişir
Hassasiyet	Kaba/prototip seviyesinde	Daha hassas ve sayısal	Kararlılık potansiyeli daha yüksek
Bağlantı	AO-A0, VCC-5V, GND-GND	SDA-A4, SCL-A5, VCC, GND	Yerleşim ve kablolama yenilenir
Kısıt	Işık yönü ve eşik davranışı sınırlayıcı	Geniş açıdan ortam ışığı görebilir	Optik tünel ve maske gerekir

Tablo 5. LM393 modülü ile TSL2591 sensörünün proje açısından karşılaştırılması.

5.1. TSL2591 İlk Deneme Sonuçları

İlk TSL2591 denemelerinde önce Raw Value değerinin 0.00 olarak kaldığı görülmüştür. Bu durum sensörün veri üretmediğini değil, bağlantı, okuma fonksiyonu veya I2C/kütüphane ayarlarının kontrol edilmesi gerektiğini göstermiştir. Sonraki denemede Raw Value değerlerinin 502-729 aralığında değiştiği görülmüş ve sensörün veri vermeye başladığı anlaşılmıştır.

Raw Value: 0.00	Raw Value: 502.12
Transmittance (%): 0.01	Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 4.0000	Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 4.0000	Average Absorbance: 0.0007
-----	-----
Raw Value: 0.00	Raw Value: 502.63
Transmittance (%): 0.01	Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 4.0000	Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 4.0000	Average Absorbance: 0.1373
-----	-----
Raw Value: 0.00	Raw Value: 695.22
Transmittance (%): 0.01	Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 4.0000	Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 4.0000	Average Absorbance: 0.0722
-----	-----
Raw Value: 0.00	Raw Value: 729.66
Transmittance (%): 0.01	Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 4.0000	Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 4.0000	Average Absorbance: 0.0000
-----	-----
Raw Value: 0.00	Raw Value: 545.26
Transmittance (%): 0.01	Transmittance (%): 100.00
Absorbance: 4.0000	Absorbance: 0.0000
Average Absorbance: 4.0000	Average Absorbance: 0.0000
-----	-----

Şekil 3. TSL2591 geçişinde karşılaşılan ilk çıktı örnekleri: sabit 0.00 ve sonrasında değişen raw değerleri.

Transmittance değerinin sürekli %100 görünmesi ise sensörün bozuk olduğunu değil, TSL2591 için darkRaw ve blankRaw değerlerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle TSL2591 tarafında sıradaki kritik adım, sensörü kutuya sabitleyip karanlık ve blank ölçümlerini yeniden almaktır.

6. Yeni 3D Kutu ve Optik Kararlılık Gereksinimleri

Vize sonrası dönemde ortaya çıkan en önemli teknik ihtiyaçlardan biri, sensör, küvet ve ışık kaynağının daha sabit bir geometriye alınmasıdır. Ölçüm sonuçlarının kararlı olması için kutu yalnızca dış kap değil, bir optik hizalama hücresi gibi tasarlanmalıdır.

Optik yol: ışık kaynağı → küvet → dar kanal → sensör



Amaç: dış ışık ve yansımaları azaltıp her ölçümde aynı geometriyi korumak

Şekil 4. Önerilen optik yol: ışık kaynağı, küvet, dar kanal ve sensör hizası.

6.1. Mesafe ve Hizalama Yorumu

Işık kaynağı ile küvet arasındaki mesafe tek başına en kritik değişken değildir; ancak sabit ve uygun aralıkta tutulması önemlidir. Asıl kritik unsur, ışık kaynağı, küvet ve sensörün her ölçümde aynı ekseninde kalmasıdır. Mesafe değişirse bile açı değişirse, sensöre ulaşan ışık miktarı değişebilir.

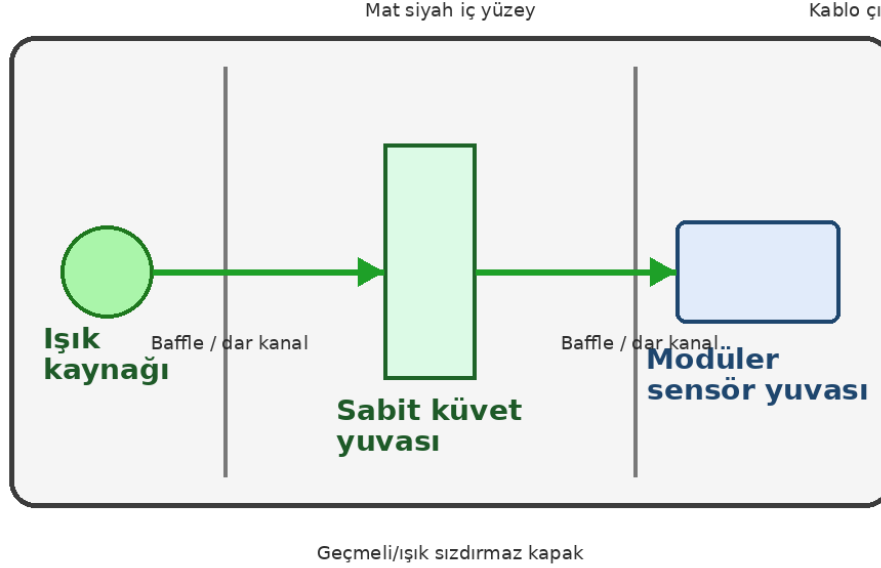
Tasarım ögesi	Neden gerekli?	Beklenen katkı
Tek yönlü küvet yuvası	Küvet her ölçümde aynı konuma oturmalı	Tekrarlanabilirlik artar
Dar optik kanal	Sensör yan yansımaları görmemeli	Gürültü azalır
Mat siyah iç yüzey	İç yansımalar azaltılmalı	Blank kararlılığı artar
Modüler sensör yuvası	LM393, TSL2591 veya fotodiyot denenebilmeli	Geliştirme esnekliği sağlar
Işık sızdırmaz kapak	Dış ortam ışığı kesilmeli	Dark ve sample ölçümleri daha güvenilir olur

Tablo 6. Yeni 3D kutu için temel optik kararlılık gereksinimleri.

7. Dalga Boyu, Işık Kaynağı ve Dedektör Geliştirme Planı

Bu prototipte ölçülen dalga boyunu sensör değil, kullanılan ışık kaynağı belirler. Yeşil ışık kullanıldığı için sistem görünür bölgenin yeşil bandında çalışmaktadır. Kesin datasheet olmadığı durumda raporda yaklaşık 520-570 nm aralığı ifade edilebilir; pratik olarak yeşil LED için yaklaşık 525 nm civarı kabul edilebilir.

3D Baskı Kutu Tasarımında İstenen Optik Kararlılık Öğeleri



Şekil 5. Yeni kutuda istenen modüler ve ışık sızdırmaz optik tasarım prensipleri.

7.1. Dedektör Yükseltme Yol Haritası

Mevcut LM393 modülü fikir doğrulama için yeterli olmuştur. Ancak daha yüksek doğruluk istenirse bir sonraki aşamada TSL2591 ile dijital ışık ölçümü denenmeli; daha ileri seviyede ise PIN fotodiyot + transimpedans yükselteç yapısına geçilmelidir. Bu ilerleme, projeyi daha profesyonel bir ölçüm cihazı mimarisine taşır.

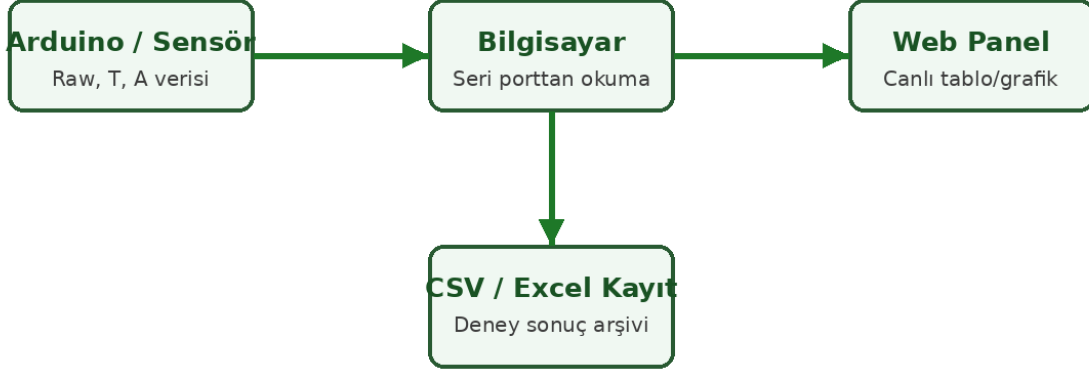
Aşama	Önerilen bileşen	Hedef
Mevcut	LM393 ışık sensörü modülü	Temel prototip doğrulama
2. nesil	TSL2591 dijital ışık sensörü	Daha hassas dijital okuma
3. nesil	BPW34 / SFH203P PIN fotodiyot	Daha profesyonel dedektör
İleri seviye	Fotodiyot + TIA + harici ADC	Mutlak doğruluğa yaklaşma

Tablo 7. Dedektör geliştirme yol haritası.

8. Web Arayüzü ve Veri Kaydı Hedefi

Sonraki teknik geliştirme hedeflerinden biri, ölçüm sonuçlarının yalnızca Arduino Seri Monitör üzerinden izlenmesi yerine web tabanlı bir arayüz üzerinden takip edilmesidir. Bu arayüzde ölçüm butonları, canlı veri tablosu, grafikler ve CSV/Excel uyumlu kayıt fonksiyonu bulunması planlanmaktadır.

Planlanan Web Tabanlı Ölçüm Arayüzü



Şekil 6. Planlanan web arayüzü ve veri kaydı akış şeması.

Modül	İşlev	Projeye katkı
Canlı veri paneli	Raw, transmittance ve absorbance gösterimi	Anlık yorum kolaylaştır
Grafik	Ölçümlerin zamana veya örneğe göre çizimi	Trend daha iyi görünür
Deney tablosu	Her ölçümün satır satır kaydedilmesi	Raporlama hızlanır
CSV/Excel çıktı	Verilerin dosyaya aktarılması	Kalibrasyon ve analiz kolaylaştır

Tablo 8. Planlanan web arayüzünün temel modülleri.

9. Riskler, Kontrol Listesi ve Sonraki Hafta Planı

İkinci haftanın sonunda sistemin en büyük teknik ihtiyacının kararlılık olduğu görülmüştür. Bu nedenle sonraki hafta, ölçümlerin doğruluğunu artıracak sabitleme ve kalibrasyon adımlarına öncelik verilmelidir.

Öncelik	İş	Beklenen çıktı	Durum
1	TSL2591 sensörünü kutuya sabitleme	Sabit sensör geometrisi	Yapılacak
2	TSL2591 için dark ve blank belirleme	Yeni referans değerler	Yapılacak
3	LM393 ve TSL2591 sonuçlarını kıyaslama	Sensör karşılaştırma tablosu	Yapılacak
4	3D kutu çizim ölçülerini netleştirme	Baskıya hazır tasarım isteği	Devam ediyor
5	Vişne suyu 20 pipet ölçümünü tamamlama	Eksik seyreltme verisi	Yapılacak
6	Canlı veri arayüzü iskeleti	Grafik + tablo taslağı	Planlandı
7	CSV/Excel kayıt formatı	Deney verisi dışı aktarımı	Planlandı

Tablo 9. Sonraki hafta için önerilen iş planı ve kontrol listesi.

9.1. Teknik Riskler ve Önlemler

Risk	Etkisi	Önlem
Sensörün dış ışık görmesi	Raw değerler dalgalanır	Sensör optik tünel içine alınmalı
Küvetin konumu değişmesi	Tekrarlı ölçüm farkı artar	Tek yönlü sabit yuva kullanılmalı
TSL2591 kalibrasyonu yapılmadan ölçüm	Transmittance sürekli %100 görünebilir	Her sensör için dark/blank yeniden alınmalı
LED/lazer şiddet dalgalanması	Absorbans hesapları oynar	Sabit akım sürücü ve ısınma süresi kullanılmalı

Tablo 10. Proje için kritik teknik riskler ve önerilen önlemler.

10. Sonuç ve Teslim Notu

Vize sonrası ikinci hafta çalışmalarında prototipin temel ölçüm davranışı daha güçlü biçimde doğrulanmıştır. LM393 sensörü ile yapılan vişne suyu seyreltme testleri, derişim azaldıkça absorbansın düştüğünü göstermiştir. Bu sonuç, sistemin temel spektrofotometre mantığıyla çalıştığını ve örnekler arasındaki görelî farkları okuyabildiğini desteklemektedir.

TSL2591 sensörüne geçiş süreci başlatılmıştır. İlk denemelerde veri okuma ve kalibrasyon sorunları gözlenmiş, fakat sensörün dijital veri üretmeye başladığı görülmüştür. Bu aşamada TSL2591 için en önemli adım, sensörü yeni kutuda sabitlemek ve her koşul için yeniden dark/blank referansı almaktır.

Yeni 3D baskı kutu, proje doğruluğu açısından kritik bir bileşen haline gelmiştir. Kutu yalnızca mekanik bir muhafaza olarak değil; ışık kaynağı, kuvvet ve sensörü aynı ekseninde tutan, dış ışığı azaltan ve ölçüm tekrar edilebilirliğini artıran bir optik hücre olarak tasarlanmalıdır.

Genel değerlendirme

Bu hafta sonunda proje, prototip doğrulamasından ikinci nesil geliştirme aşamasına geçmiştir. Mevcut sistem eğitim ve bitirme projesi düzeyinde anlamlı sonuç üretmektedir. Bir sonraki hedef, TSL2591 kalibrasyonu, sabit optik kutu ve canlı veri arayüzü ile ölçüm kararlılığını artırmaktır.

Hazırlayan	Samet KILIÇ
Rapor türü	Vize sonrası 2. hafta durum raporu
Teslim amacı	Ödev teslimi / danışman bilgilendirmesi